Dados de operação

ATRIBUTOS

PESSOA

Cadastro Geral (PESSOA) Guarda as informações pessoais e de contacto de qualquer indivíduo registado no clube, seja ele titular, dependente ou até mesmo funcionário.

Dados identificados: CPF (Chave Primária), Nome Completo, Data de Nascimento, Telefone, E-mail, Status e Data de Cadastro.

Cadastro de Titular (SÓCIO) Guarda as informações contratuais do responsável pelo plano. Liga-se à tabela PESSOA para não ter de repetir o nome e os contactos.

Dados identificados: ID do Sócio (Chave Primária), CPF (Chave Estrangeira), Número de Matrícula, Categoria do Sócio, Data de Associação, Data de Desligamento, Situação e Observações.

Cadastro de Vínculos (DEPENDENTE) Guarda a relação entre os familiares e o sócio titular.

DADOS DE ENDENTIFICAÇÃO :PESSOAS

Atributo	Tipo	Obrigatório	Único	Descrição

CPF	Identificador	Sim	Sim	Identificador da pessoa
nome_completo	Texto(100)	Sim	Não	Nome completo
data_nascimento	Data	Sim	Não	Data de nascimento
telefone	Texto(15)	Não	Não	Telefone de contato
email	Texto(100)	Não	Não	E-mail
status_pessoa	Texto(10)	Sim	Não	Ativa, Inativa ou Bloqueada
data_cadastro	Data/Hora	Sim	Não	Data de cadastro

DADOS FICT[ÍCIOS

CPF	nome_completo	data_nascimento	telefone	email	status_pessoa	data_cadastro
00000000001	João Pedro Silva	1998-05-14	(11) 90000-0001	joao.silva@example.com	Ativa	2026-10-27 08:30:00
00000000002	Maria Eduarda Santos	2001-09-22	(11) 90000-0002	maria.santos@example.com	Ativa	2026-10-27 09:15:00
00000000003	Carlos Henrique Oliveira	1995-12-03	(11) 90000-0003	carlos.oliveira@example.com	Inativa	2026-10-27 10:00:00
00000000004	Ana Beatriz Costa	2003-02-18	(11) 90000-0004	ana.costa@example.com	Bloqueada	2026-10-27 11:45:00
00000000005	Lucas Gabriel Ferreira	2000-07-30	(11) 90000-0005	lucas.ferreira@example.com	Ativa	2026-10-27 14:20:00

SÓCIO

Identificação dos Dados Cadastrais

A tabela descreve a relação de uma pessoa física com a instituição (clube, associação, etc.), separando os dados do plano de associação dos dados pessoais básicos.

Entidade Principal: SÓCIO (ou Associação)

Chave Primária (PK): `ID do Sócio` – Garante que cada registro de associação seja único.

Chave Estrangeira (FK): CPF – Indica um relacionamento direto com uma tabela externa chamada **PESSOA**. Isso significa que dados como Nome, Endereço e Telefone não ficam nesta tabela, evitando duplicidade.

Dados de Controle e Negócio: `Número de Matrícula`, `Categoria do Sócio`, `Data de Associação`, `Data de Desligamento`, `Situação` e `Observações`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para que o sistema opere de forma otimizada e segura, esta tabela (vamos chamá-la de `tb_socio`) deve ser criada com as seguintes especificações e tipos de dados:

ID do Sócio: Armazenado como um número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Geralmente configurado como *Auto-Increment* (gera o número sozinho) ou *UUID* no banco de dados.

CPF (FK): Armazenado como texto (`VARCHAR(11)` ou `CHAR(11)`). É fundamental armazenar apenas os números. O banco de dados criará uma restrição (*Foreign Key Constraint*) para garantir que você não possa cadastrar um sócio com um CPF que não exista previamente na tabela `PESSOA`.

Número de Matrícula: Pode ser um número inteiro (`INT`) ou texto (`VARCHAR`), caso contenha letras (ex: "SOC-1234"). Deve ter uma restrição de valor único (*UNIQUE*) para que dois sócios não tenham a mesma matrícula.

Categoria do Sócio: Armazenado como texto (`VARCHAR`) ou, para sistemas mais robustos, como um número (`INT`) servindo de Chave Estrangeira para uma tabela de *Categorias* (ex: Ouro, Prata, Bronze).

Data de Associação: Armazenado no formato de data (`DATE`).

Data de Desligamento: Armazenado no formato de data (`DATE`). Este campo deve permitir valores nulos (*NULL*), pois sócios ativos não terão data de desligamento.

Situação: Armazenado como um tipo restrito de texto (`ENUM`, ex: 'Ativo', 'Inativo', 'Inadimplente', 'Suspenso') ou um número inteiro (`INT` referenciando uma tabela de status).

Observações: Armazenado como texto longo (`TEXT` ou `VARCHAR(500)`), permitindo que você ou outro operador digite detalhes variados sobre o contrato ou histórico daquele sócio.

Guarda as informações contratuais do responsável pelo plano, ligando-se à tabela PESSOA.

ID do Sócio	Chave Primária (PK)	Identificador único do sócio
CPF	Chave Estrangeira (FK)	Liga à tabela PESSOA
Número de Matrícula	Atributo	Número de matrícula do sócio
Categoria do Sócio	Atributo	Tipo ou categoria do plano
Data de Associação	Atributo	Data de início no plano
Data de Desligamento	Atributo	Data de saída do clube (seSDE aplicável)
Campo	**Tipo / Chave**	**Descrição**
Situação	Atributo	Situação atual do sócio
Observações	Atributo	Notas adicionais

DADOS FICTÍCIOS

id_socio	CPF	numero_matricula	id_categoria_socio	data_associacao	data_desligamento	situacao_socio	observacao

1	111.222.333-01	SOC20260001	1	10/01/2026	NULL	Ativo	Sócio titular
2	222.333.444-02	SOC20260002	2	15/02/2026	NULL	Inadimplente	Mensalidade em atraso
3	333.444.555-03	SOC20260003	1	20/03/2026	NULL	Suspenso	Suspensão temporária
4	444.555.666-04	SOC20260004	3	05/04/2026	10/09/2026	Inativo	Associação encerrada
5	555.666.777-05	SOC20260005	2	12/05/2026	NULL	Ativo	Sócio com acesso às modalidades

DEPENDENTE

Guarda a relação entre os familiares e o sócio titular.

Entidade Principal: DEPENDENTE (ou Vínculo de Dependência).

Chave Primária (PK): `id_dependente` – Garante que cada registro de dependência seja único no sistema.

Chaves Estrangeiras (FK):

`id_socio_titular`: Relaciona este registro a um Sócio existente (o titular responsável).

CPF: Relaciona este registro à tabela **PESSOA**, buscando os dados pessoais de quem é o dependente (nome, endereço, etc.), evitando duplicidade.

Dados de Controle e Negócio: `tipo_dependencia`, `data_inicio_dependencia`, `data_fim_dependencia`, `situacao_dependente` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para criar esta tabela no banco de dados (podemos chamá-la de `tb_dependente`), a estrutura técnica deve seguir as regras de obrigatoriedade e tipo definidas por você:

id_dependente (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurador como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

id_socio_titular (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`), com o mesmo tipo usado na tabela SÓCIO. É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) para impedir que se cadastre um dependente para um sócio que não existe.

CPF (FK): Armazenado como texto (`VARCHAR(11)` ou `CHAR(11)`). É obrigatório (*NOT NULL*). Assim como o titular, o dependente precisa ter um cadastro prévio na tabela pessoa.

tipo_dependencia: Armazenado como texto (`VARCHAR(20)`). Como os valores são padronizados (Cônjuge, Filho(a), Enteado(a), Pais), o sistema pode usar uma restrição do tipo `ENUM` ou validar isso na tela de cadastro para evitar erros de digitação. É obrigatório (*NOT NULL*).

data_inicio_dependencia: Armazenado no formato de data (`DATE`). Obrigatório (*NOT NULL*).

data_fim_dependencia: Armazenado no formato de data (`DATE`). Como não é obrigatório, o banco de dados deve ser configurado para aceitar valores vazios (*NULL*), o que indica que a dependência ainda está ativa.

situacao_dependente: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(10)` ou `ENUM` com os valores 'Ativo', 'Encerrado'). É obrigatório (*NOT NULL*).

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, então aceita valores vazios (*NULL*).

DADOS FICTÍCIOS:

id_dependente	id_socio_titular	CPF	tipo_dependencia	data_inicio_dependencia	data_fim_dependencia	situacao_dependente	observacao
1001	501	111.222.333-44	Cônjuge	15/03/2018	-	Ativo	Certidão de casamento entregue no ato da filiação.
1002	501	222.333.444-55	Filho(a)	10/05/2020	-	Ativo	Cópia da certidão de nascimento anexada.

1003	502	333.444.555-66	Pais	20/01/2015	10/12/2023	Encerrado	Vínculo encerrado por falecimento do dependente.
1004	503	444.555.666-77	Enteado(a)	05/09/2022	-	Ativo	Pendente de envio da declaração de IR do titular.
1005	504	555.666.777-88	Filho(a)	12/02/2003	12/02/2024	Encerrado	Vínculo encerrado por atingir a idade limite legal de 21 anos.

FUNCIONÁRIO

Entidade Principal: FUNCIONÁRIO.

Chave Primária (PK): `id_funcionario` – Identificador único de cada registro de funcionário.

Chaves Estrangeiras (FK):

CPF: Relaciona o funcionário à tabela **PESSOA** (onde estão nome, endereço, etc.). O fato de estar marcado como "Único: Sim" indica que uma pessoa só pode ter um único registro de funcionário no sistema (relação 1 para 1).

`id_departamento`: Relaciona o funcionário à tabela **DEPARTAMENTO**, indicando em qual setor ele trabalha.

Dados de Controle e Negócio: `matricula_funcional`, `cargo`, `salario`, `data_admissao`, `data_demissao`, `jornada_trabalho`, `tipo_contrato`, `ctps_numero` e `situacao_funcionario`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_funcionario (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`), configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

CPF (FK): Armazenado como texto (`VARCHAR(11)` ou `CHAR(11)`). É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*). O sistema cria uma restrição (*Foreign Key*) apontando para a tabela PESSOA.

id_departamento (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). Cria uma restrição apontando para a tabela de departamentos existentes.

matricula_funcional: Armazenado como texto (`VARCHAR(12)`). É obrigatório (*NOT NULL*) e deve ter uma restrição de unicidade (*UNIQUE*) para que não existam dois funcionários com a mesma matrícula.

cargo: Armazenado como texto (`VARCHAR(50)`). É obrigatório (*NOT NULL*). Em sistemas maiores, isso também poderia ser uma FK apontando para uma tabela de "Cargos", mas aqui está definido como texto direto.

salario: Armazenado como um número decimal financeiro (`DECIMAL(10,2)` ou `NUMERIC(10,2)`), o que significa que ele suporta até 10 dígitos no total, sendo 2 casas após a vírgula para os centavos. Obrigatório (*NOT NULL*).

data_admissao: Armazenado no formato de data (`DATE`). Obrigatório (*NOT NULL*).

data_demissao: Armazenado no formato de data (`DATE`). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*) para funcionários que ainda estão trabalhando.

jornada_trabalho: Armazenado como texto (`VARCHAR(10)`). Obrigatório (*NOT NULL*). Pode guardar valores como 40h, "44h", "Escala".

tipo_contrato: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` contendo apenas 'CLT', 'PJ', 'Estagiário', 'Temporário'). Obrigatório (*NOT NULL*).

ctps_numero: Armazenado como texto (`VARCHAR(20)`). Como nem todo contrato exige Carteira de Trabalho (como PJ, por exemplo), o campo não é obrigatório e aceita *NULL*.

situacao_funcionario: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` contendo 'Ativo', 'Afastado', 'Desligado'). Obrigatório (*NOT NULL*).

DADOS FICTÍCIOS

id_funcionario	CPF	id_departamento	matricula_funcional	cargo	salario	data_admissao	data_demissao	jornada_trabalho	tipo_contrato	ctps_numero	situacao_funcionario

2001	123.456.789-00	10	MAT001050	Analista de Dados	5500.00	15/01/2020	-	40h	CLT	1234567/890	Ativo
2002	234.567.890-11	20	MAT001051	Gerente de Vendas	8500.50	10/03/2018	-	44h	CLT	9876543/210	Afastado
2003	345.678.901-22	30	MAT001052	Desenvolvedor	7000.00	05/11/2021	-	40h	PJ	-	Ativo
2004	456.789.012-33	10	MAT001053	Estagiário de TI	1500.00	20/02/2023	20/12/2023	30h	Estagiário	-	Desligado
2005	567.890.123-44	40	MAT001054	Assistente Adm	2500.00	01/08/2022	-	44h	Temporário	5554443/222	Ativo

ATLETAS

Entidade Principal: ATLETA.

Chave Primária (PK): `id_atleta` – Identificador único que o sistema usa para localizar cada registro de atleta.

Chave Estrangeira (FK): CPF – Relaciona o registro do atleta à tabela **PESSOA**. O fato de estar marcado como "Único: Sim" indica uma relação de 1 para 1, ou seja, uma mesma pessoa física só pode ter um único registro de atleta no sistema.

Dados de Controle e Negócio: `nivel_atleta`, `registro_federacao`, `data_inicio_atividade`, `situacao_atleta` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_atleta (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`), configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

CPF (FK): Armazenado como texto (`VARCHAR(11)` ou `CHAR(11)`). É obrigatório (*NOT NULL*) e deve ser único (*UNIQUE*). O sistema cria uma restrição (*Foreign Key Constraint*) exigindo que o CPF já exista na tabela `PESSOA` antes de cadastrá-lo como atleta.

nivel_atleta: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` aceitando apenas os valores 'Iniciante', 'Intermediário', 'Avançado', 'Profissional'). É obrigatório (*NOT NULL*).

registro_federacao: Armazenado como texto (`VARCHAR(30)`). Como é um registro externo (de federações esportivas) e nem todo atleta o possui, não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*).

data_inicio_atividade: Armazenado no formato de data (`DATE`). É obrigatório (*NOT NULL*), registrando quando o atleta começou a atuar.

situacao_atleta: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com as opções 'Ativo', 'Afastado', 'Lesionado', 'Inativo'). É obrigatório (*NOT NULL*).

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, então o banco de dados é configurado para aceitar valores nulos (*NULL*).

id_atleta	CPF	nivel_atleta	registro_federacao	data_inicio_atividade	situacao_atleta	observacao
3001	123.456.789-00	Profissional	FED-SP-10293	10/01/2018	Ativo	Atleta principal da equipe.
3002	234.567.890-11	Intermediário	-	15/05/2021	Lesionado	Afastado por 3 meses (lesão no joelho).
3003	345.678.901-22	Iniciante	-	01/02/2023	Ativo	Iniciou os treinos na categoria de base.
3004	456.789.012-33	Avançado	FED-RJ-99887	20/11/2019	Afastado	Licença temporária solicitada pelo atleta.

3005	567.890.123-44	Profissional	FED-MG-55443	05/08/2015	Inativo	Aposentadoria anunciada.

MODALIDADE

Entidade Principal: MODALIDADE.

Chave Primária (PK): `id_modalidade` – Identificador único de cada modalidade esportiva ou atividade no sistema.

Chave Estrangeira (FK): Esta tabela não possui chaves estrangeiras, pois ela é uma tabela de origem (outras tabelas é que apontarão para ela).

Dados de Controle e Negócio: `nome_modalidade`, `descricao`, `taxa_adicional`, `idade_minima`, `idade_maxima` e `situacao_modalidade`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para criar esta tabela no banco de dados (que podemos chamar de `tb_modalidade`), a estrutura técnica deve seguir estas especificações:

id_modalidade (PK): Armazenado como número inteiro (`INT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

nome_modalidade: Armazenado como texto (`VARCHAR(50)`). É obrigatório (*NOT NULL*) e possui restrição de unicidade (*UNIQUE*), garantindo que não existam duas modalidades cadastradas com o exato mesmo nome (ex: não pode haver duas modalidades chamadas "Natação").

descricao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Como não é obrigatório, o campo aceita valores vazios (*NULL*).

taxa_adicional: Armazenado como número decimal financeiro (`DECIMAL(10,2)` ou `NUMERIC(10,2)`), permitindo valores monetários com duas casas decimais (ex: 150.50). Como não é obrigatório, aceita *NULL* (para modalidades gratuitas ou já inclusas no plano base).

idade_minima: Armazenado como número inteiro pequeno (`INT` ou `TINYINT`). Não obrigatório, aceita *NULL* (para modalidades sem restrição de idade mínima).

idade_maxima: Armazenado como número inteiro pequeno (`INT` ou `TINYINT`). Não obrigatório, aceita *NULL* (para modalidades sem limite de idade).

situacao_modalidade: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(10)` ou `ENUM` com os valores 'Ativa', 'Inativa'). É obrigatório (*NOT NULL*), pois o sistema precisa saber se ainda pode oferecer essa modalidade aos sócios.

id_modalidade	nome_modalidade	descricao	taxa_adicional	idade_minima	idade_maxima	situacao_modalidade

4001	Natação Livre	Aulas em piscina aquecida para todas as idades.	50.00	6	99	Ativa
4002	Futebol Sub-15	Treinamento tático e técnico de futebol de campo.	0.00	10	15	Ativa
4003	Ginástica Artística	Foco em flexibilidade e força com aparelhos.	85.50	5	18	Ativa
4004	Hidroginástica	Aulas de baixo impacto focadas no público adulto.	45.00	18	99	Ativa
4005	Judô Kids	Iniciação infantil aos princípios do judô.	30.00	4	12	Inativa

TURMA

Entidade Principal: TURMA.

Chave Primária (PK): `id_turma` – Identificador único que o sistema usa para registrar cada turma criada.

Chave Estrangeira (FK): `id_modalidade` – Relaciona a turma à tabela **MODALIDADE**. Isso significa que uma turma pertence a uma modalidade específica (ex: Turma de Natação), mas uma modalidade pode ter várias turmas.

Dados de Controle e Negócio: `nome_turma`, `faixa_etaria`, `capacidade_maxima`, `dia_semana`, `hora_inicio`, `hora_fim`, `situacao_turma` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_turma (PK): Armazenado como número inteiro (`INT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

id_modalidade (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) garantindo que você não crie uma turma
nome_turma: Armazenado como texto (`VARCHAR(50)`). É obrigatório (*NOT NULL*). Como

não está marcado como único, o sistema permitirá nomes repetidos (ex: "Turma A" para Natação e "Turma A" para Judô).

faixa_etaria: Armazenado como texto (`VARCHAR(20)`). Obrigatório (*NOT NULL*). Pode guardar textos como "10 a 14 anos" ou "Adulto".

capacidade_maxima: Armazenado como número inteiro (`INT`). Obrigatório (*NOT NULL*). Usado pelo sistema para travar novas matrículas quando a turma estiver cheia.

dia_semana: Armazenado como texto (`VARCHAR(30)`). Obrigatório (*NOT NULL*). Armazena as combinações de dias (ex: "Seg/Qua/Sex").

hora_inicio: Armazenado no formato específico de hora (`TIME`). Obrigatório (*NOT NULL*).

hora_fim: Armazenado no formato específico de hora (`TIME`). Obrigatório (*NOT NULL*).

situacao_turma: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(10)` ou `ENUM` com os valores 'Ativa', 'Inativa'). Obrigatório (*NOT NULL*).

observacao: Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*).

id_turma	id_modalidade	nome_turma	faixa_etaria	capacidade_maxima	dia_semana	hora_inicio	hora_fim	situacao_turma	observacao
5001	4001	Natação Adulto Manhã	18+ anos	20	Ter, Qui	07:00	08:00	Ativa	Aulas na piscina aquecida principal.
5002	4002	Futebol Sub-15 Tarde	10 a 15 anos	30	Seg, Qua, Sex	15:00	17:00	Ativa	Treinos no campo 1.
5003	4003	Ginástica Art. Kids	5 a 10 anos	15	Sábados	09:00	11:00	Ativa	Trazer garrafa de água.
5004	4004	Hidro Melhor Idade	60+ anos	25	Ter, Qui	14:00	15:00	Ativa	Atestado médico obrigatório.
5005	4005	Judô Iniciante	4 a 12 anos	20	Seg, Qua	18:00	19:00	Inativa	Turma suspensa

									temporaria mente por falta de professor.

MATRICULA

Entidade Principal: MATRÍCULA.

Chave Primária (PK): `id_matricula` – Identificador único de cada contrato de matrícula realizado.

Chaves Estrangeiras (FK):

`id_atleta`: Relaciona a matrícula à tabela **ATLETA**, indicando quem é o aluno.

`id_turma`: Relaciona a matrícula à tabela **TURMA**, indicando em qual grupo/horário ele vai praticar a atividade.

Dados de Controle e Negócio: `data_matricula`, `situacao_matricula` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_matricula (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

id_atleta (FK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`), seguindo o mesmo tipo de dado da tabela Atleta. É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição para garantir que a matrícula só seja feita para um atleta que realmente existe.

id_turma (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição para garantir que a matrícula só aponte para uma turma existente.

data_matricula: Armazenado no formato de data (`DATE`). É obrigatório (*NOT NULL*), registrando o dia exato em que a matrícula foi efetivada.

situacao_matricula: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` contendo apenas os valores 'Ativa', 'Cancelada', 'Concluída'). É obrigatório (*NOT NULL*). Isso permite ao sistema bloquear o acesso de alunos com matrícula cancelada, por exemplo

e**observacao:** Armazenado como texto longo (VARCHAR(500)). Como não é obrigatório, o campo é configurado para aceitar valores vazios (*NULL*).

id_matricula	id_atleta	id_turma	data_matricula	situacao_matricula	observacao
6001	3001	5001	15/01/2023	Ativa	Matrícula realizada presencialmente.
6002	3002	5002	20/02/2023	Cancelada	Cancelado por falta de pagamento.
6003	3003	5003	10/03/2023	Ativa	Atestado médico entregue e validado.
6004	3004	5004	05/04/2023	Concluída	Aluno concluiu o semestre.
6005	3005	5005	12/05/2023	Ativa	Bolsista integral.

RESERVAS

- **Entidade Principal:** RESERVA.
- **Chave Primária (PK):** `id_reserva` – Identificador único de cada agendamento feito no sistema.
- **Chaves Estrangeiras (FK):**
  - `id_socio`: Relaciona a reserva à tabela **SÓCIO**, identificando qual titular é o responsável pelo agendamento.
  - `id_dependencia`: Relaciona a reserva à tabela **DEPENDENCIA_FISICA** (que representa os espaços físicos do clube, como salão de festas, churrasqueira, quadras, etc.).
- **Dados de Controle e Negócio:** `data_reserva`, `hora_inicio`, `hora_fim`, `situacao_reserva`, `data_solicitacao` e `observacao`.

2. Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para criar esta tabela no banco de dados (que chamaremos de `tb_reserva`), a estrutura técnica deve seguir estas especificações:

id_reserva (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

id_socio (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) garantindo que a reserva seja atrelada a um sócio válido e existente no sistema.

id_dependencia (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). A restrição garante que o espaço físico solicitado realmente conste no cadastro de espaços do clube.

data_reserva: Armazenado no formato de data (`DATE`). É obrigatório (*NOT NULL*), indicando o dia em que o espaço será efetivamente utilizado.

hora_inicio: Armazenado no formato de hora (`TIME`). Obrigatório (*NOT NULL*).

hora_fim: Armazenado no formato de hora (`TIME`). Obrigatório (*NOT NULL*).

situacao_reserva: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Confirmada', 'Cancelada', 'Concluída'). É obrigatório (*NOT NULL*). Serve para liberar a agenda caso o sócio cancele, por exemplo.

data_solicitacao: Armazenado no formato de data e hora conjuntas (`DATETIME` ou `TIMESTAMP`). É obrigatório (*NOT NULL*). Esse campo é essencial para auditoria: ele guarda exatamente o dia, minuto e segundo em que o usuário clicou no botão para pedir a reserva.

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Como não é obrigatório, o campo aceita valores vazios (*NULL*). Pode ser usado para anotar necessidades extras (ex: "precisa de cadeiras extras").

id_reserva	id_socio	id_dependencia	data_reserva	hora_inicio	hora_fim	situacao_reserva	data_solicitacao	observacao
7001	501	101	20/10/2023	10:00	16:00	Concluída	15/09/2023 14:30:00	Reserva do quiosque com

								churrasqueira 1.
7002	502	105	15/11/2023	18:00	23:00	Confirmada	01/10/2023 09:15:22	Festa de aniversário (precisa de mesas extras).
7003	503	102	05/11/2023	08:00	10:00	Cancelada	20/10/2023 11:45:10	Cancelado devido a imprevisto familiar.
7004	504	103	25/12/2023	12:00	18:00	Confirmada	05/11/2023 16:20:05	Almoço de Natal no salão principal.
7005	501	104	02/11/2023	19:00	21:00	Concluída	28/10/2023 10:05:55	Reserva da quadra de tênis.

EVENTOS

Entidade Principal: EVENTO.

Chave Primária (PK): `id_evento` – Identificador único de cada evento criado no sistema.

Chave Estrangeira (FK): `id_dependencia` – Relaciona o evento à tabela **DEPENDENCIA_FISICA**. Indica onde o evento vai ocorrer. Como não é obrigatório, indica que o sistema permite cadastrar eventos externos (fora do clube) ou online, que não ocupam um espaço físico interno.

Dados de Controle e Negócio: `nome_evento`, `descricao`, `data_evento`, `hora_inicio`, `hora_fim`, `capacidade_maxima`, `valor_inscricao`, `tipo_evento`, `situacao_evento` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_evento (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

nome_evento: Armazenado como texto (`VARCHAR(100)`). É obrigatório (*NOT NULL*). Como não é único, o sistema permite eventos com o mesmo nome em datas diferentes (ex: "Festa Junina").

descricao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)` ou `TEXT`). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*).

data_evento: Armazenado no formato de data (`DATE`). Obrigatório (*NOT NULL*).

hora_inicio: Armazenado no formato de hora (`TIME`). Obrigatório (*NOT NULL*).

hora_fim: Armazenado no formato de hora (`TIME`). Como eventos podem não ter hora exata para acabar, não é obrigatório e aceita *NULL*.

id_dependencia (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). Não é obrigatório, então aceita *NULL*. Quando preenchido, o banco cria uma restrição garantindo que o espaço informado realmente existe na tabela de dependências físicas.

capacidade_maxima: Armazenado como número inteiro (`INT`). Obrigatório (*NOT NULL*). Fundamental para o sistema travar a venda de ingressos ou inscrições quando lotar.

valor_inscricao: Armazenado como número decimal financeiro (`DECIMAL(10,2)` ou `NUMERIC(10,2)`). Não é obrigatório (*NULL*), o que permite o cadastro de eventos gratuitos.

tipo_evento: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(20)` ou `ENUM` com os valores 'Aberto', 'Restrito'). Obrigatório (*NOT NULL*). Ajuda o sistema a saber se convidados externos podem participar ou apenas sócios.

situacao_evento: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(20)` ou `ENUM` com os valores 'Planejado', 'Inscrições Abertas', 'Encerrado', 'Cancelado', 'Realizado'). Obrigatório (*NOT NULL*). Define o ciclo de vida do evento no sistema.

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório (*NULL*).

id_evento	nome_evento	descricao	data_evento	hora_inicio	hora_fim	id_dependencia	capacidade_maxima	valor_inscricao	tipo_evento	situacao_evento	observacao
8001	Baile de Inverno	Baile tradicional de gala do clube.	15/07/2024	20:00	02:00	103	300	50.00	Restrito	Realizado	Traje a rigor obrigatório.

8002	Torneio de Tênis	Competição anual de duplas.	10/11/2024	08:00	18:00	104	50	0.00	Restrito	Inscrições Abertas	Apenas para sócios ativos.
8003	Festa Julina	Festa típica com barracas e shows.	20/07/2024	18:00	23:59	105	1000	20.00	Aberto	Realizado	Crianças até 12 anos não pagam.
8004	Palestra Nutrição	Palestra sobre nutrição esportiva.	05/12/2026	19:00	21:00	102	100	0.00	Aberto	Planejado	Entrada: 1kg de alimento.
8005	Festival de	Competição	15/10/2026	09:00	12:00	106	80	15.00	Restrito	Cancelado	Cancelado

	Natação	infantil de natação.									devido à manutenção da piscina aquecida.

INSCRIÇÕES

Entidade Principal: INSCRIÇÃO (em Evento).

Chave Primária (PK): `id_inscricao` – Identificador único de cada inscrição gerada.

Chaves Estrangeiras (FK):

`id_evento`: Relaciona a inscrição à tabela **EVENTO**, indicando para qual festa/torneio/palestra a pessoa está comprando o ingresso ou se registrando.

CPF: Relaciona a inscrição à tabela **PESSOA**, indicando quem é o participante.

Dados de Controle e Negócio: `data_inscricao`, `situacao_inscricao`, `pagamento_confirmado` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_inscricao (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

id_evento (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) garantindo que não seja possível se inscrever em um evento que não existe.

CPF (FK): Armazenado como texto (`VARCHAR(11)` ou `CHAR(11)`). É obrigatório (*NOT NULL*). O participante precisa ter pelo menos um cadastro básico na tabela PESSOA para se inscrever.

data_inscricao: Armazenado como data e hora conjuntas (`DATETIME` ou `TIMESTAMP`). Obrigatório (*NOT NULL*). É vital armazenar a hora exata da inscrição para o caso de eventos concorridos que esgotam rápido ou para gerenciar a "Lista de Espera" por ordem de chegada.

situacao_inscricao: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Confirmada', 'Cancelada', 'Lista de Espera'). É obrigatório (*NOT NULL*).

pagamento_confirmado: Armazenado como um tipo lógico/booleano (`BOOLEAN` ou `TINYINT(1)`, onde 0 é Falso e 1 é Verdadeiro). Como você marcou que não é obrigatório, o banco pode aceitar valores vazios (*NULL*), o que geralmente indica que o evento é gratuito ou que a validação do pagamento ainda está pendente.

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*).

id_inscricao	id_evento	CPF	data_inscricao	situacao_inscricao	pagamento_confirmado	observacao
9001	8001	111.222.333-44	10/06/2024 14:30	Confirmada	Sim	Comprou no primeiro lote.
9002	8001	222.333.444-55	12/06/2024 09:15	Cancelada	Não	Desistência pelo aplicativo.
9003	8003	333.444.555-66	01/07/2024 18:45	Confirmada	Sim	Ingresso VIP.
9004	8002	444.555.666-77	01/11/2024 10:00	Lista de Espera	Não	Aguardando desistência para entrar na chave.
9005	8004	555.666.777-88	20/10/2026 11:20	Confirmada	Sim	Doação de 1kg de alimento confirmada na entrada.

VENDAS

Entidade Principal: VENDA.

Chave Primária (PK): `id_venda` – Identificador único de cada transação de venda realizada no sistema (o número do "recibo" ou "cupom").

Chaves Estrangeiras (FK):

CPF: Relaciona a venda à tabela **PESSOA**, identificando quem é o comprador (cliente).

`id_funcionario`: Relaciona a venda à tabela **FUNCIONÁRIO**, identificando qual colaborador foi o responsável pelo atendimento ou quem realizou a transação no caixa.

Dados de Controle e Negócio: `data_venda`, `valor_total`, `forma_pagamento`, `situacao_venda` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

Para criar esta tabela no banco de dados (que chamaremos de `tb_venda`), a estrutura técnica seguirá estas configurações:

id_venda (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

CPF (FK): Armazenado como texto (`VARCHAR(11)` ou `CHAR(11)`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) apontando para a tabela PESSOA. Como a venda exige o CPF, significa que clientes precisam ter pelo menos um cadastro básico para efetuar compras no sistema.

id_funcionario (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). A restrição garante que a venda seja atrelada a um funcionário válido no sistema, o que é ótimo para calcular comissões ou auditar operações de caixa.

data_venda: Armazenado como data e hora conjuntas (`DATETIME` ou `TIMESTAMP`). É obrigatório (*NOT NULL*). Vital para o controle financeiro saber o momento exato em que a venda passou no sistema.

valor_total: Armazenado como um número decimal financeiro (`DECIMAL(10,2)` ou `NUMERIC(10,2)`). É obrigatório (*NOT NULL*), com duas casas decimais para representar os centavos.

forma_pagamento: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'PIX', 'Dinheiro', 'Cartão'). É obrigatório (*NOT NULL*). Essencial para o fechamento de caixa e conciliação bancária.

situacao_venda: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Concluída', 'Cancelada'). É obrigatório (*NOT NULL*). Se houver devolução ou estorno, a situação é alterada para Cancelada.

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*).

id_venda	CPF	id_funcionario	data_venda	valor_total	forma_pagamento	situacao_venda	observacao
10001	111.222.333-44	2001	28/10/2026 10:30	150.00	PIX	Concluída	Venda de uniforme oficial.
10002	222.333.444-55	2005	28/10/2026 11:15	35.50	Cartão	Concluída	Consumo na lanchonete.
10003	333.444.555-66	2001	27/10/2026 15:45	120.00	Dinheiro	Cancelada	Cliente desistiu da compra no balcão.
10004	444.555.666-77	2003	26/10/2026 09:00	200.00	PIX	Concluída	Pagamento de mensalidade atrasada no caixa.

10005	555.666.777-88	2002	25/10/2026 18:20	80.00	Cartão	Concluída	Compra de material esportivo (touca e óculos).

PRODUTOS

Entidade Principal: PRODUTO.

Chave Primária (PK): `id_produto` – Identificador único que o sistema usa para registrar cada item no catálogo.

Chave Estrangeira (FK): Esta tabela não possui chaves estrangeiras na sua estrutura atual.

Dados de Controle e Negócio: `nome_produto`, `descricao`, `categoria_produto`, `valor_unitario`, `codigo_produto`, `situacao_produto` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_produto (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

nome_produto: Armazenado como texto (`VARCHAR(100)`). É obrigatório (*NOT NULL*).

descricao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)` ou `TEXT`). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*).

categoria_produto: Armazenado como texto (`VARCHAR(50)`). Não é obrigatório (*NULL*). Em um sistema mais complexo, isso poderia ser uma Chave Estrangeira apontando para uma tabela exclusiva de "Categorias", mas aqui foi simplificado como texto direto.

valor_unitario: Armazenado como número decimal financeiro (`DECIMAL(10,2)` ou `NUMERIC(10,2)`), representando o preço do produto com duas casas para os centavos. É obrigatório (*NOT NULL*).

codigo_produto: Armazenado como texto (`VARCHAR(30)`). É obrigatório (*NOT NULL*) e possui restrição de unicidade (*UNIQUE*). Este campo é excelente para armazenar Códigos de Barras (EAN), QR Codes ou SKUs internos, garantindo que o leitor de código de barras encontre o produto exato.

situacao_produto: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Ativo', 'Inativo'). É obrigatório (*NOT NULL*). Permite ocultar produtos que pararam de ser vendidos sem precisar excluí-los do banco de dados (o que daria erro nas vendas antigas).

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório (*NULL*).

id_produto	nome_produto	descricao	categoria_produto	valor_unitario	codigo_produto	situacao_produto	observacao
11001	Touca de Natação	Touca de silicone preta, tamanho único.	Natação	25.00	NAT-001	Ativo	Item com alta saída no verão.
11002	Óculos de Natação	Óculos anti-embaçante com proteção UV.	Natação	55.00	NAT-002	Ativo	-
11003	Camisa Oficial Clube	Camisa dry-fit masculina tamanho M.	Vestuário	120.00	VEST-010	Ativo	Fornecedor principal.
11004	Bola de Futebol	Bola de campo	Equipamentos	90.00	FUT-005	Inativo	Fora de estoque

		tamanho oficial padrão FIFA.					temporariamente.
11005	Água Mineral 500ml	Água mineral sem gás (garrafa pet).	Alimentos e Bebidas	5.00	ALI-001	Ativo	Venda refrigerada na lanchonete.

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Entidade Principal: MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE.

Chave Primária (PK): `id_movimentacao` – Identificador único de cada transação de estoque (como se fosse o número do recibo da movimentação).

Chaves Estrangeiras (FK):

`id_estoque`: Relaciona a movimentação à tabela **ESTOQUE** (ou Produto), identificando qual item está sendo movimentado.

`id_funcionario`: Relaciona à tabela **FUNCIONÁRIO**, rastreando quem fez a alteração (ótimo para auditoria).

`id_item_venda`: Relaciona à tabela **ITEM_VENDA**. Não é obrigatória, pois o estoque pode ser alterado por uma compra de fornecedor ou perda, e não apenas por uma venda.

`id_movimentacao_origem`: Uma chave estrangeira que aponta para a **própria tabela** de Movimentação. Serve para rastrear reversões (ex: cancelar uma saída de estoque, referenciando a saída original).

Dados de Controle e Negócio: `tipo_movimentacao`, `sentido`, `quantidade`, `data_movimentacao`, `origem` e `motivo`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_movimentacao (PK): Armazenado como número inteiro grande (`BIGINT`), pois tabelas de movimentação crescem muito rápido. Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. Obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

id_estoque (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). Obrigatório (*NOT NULL*).

id_funcionario (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). Obrigatório (*NOT NULL*).

id_item_venda (FK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Não é obrigatório (*NULL*), preenchido apenas quando a movimentação for gerada automaticamente por uma venda no caixa.

id_movimentacao_origem (FK): Armazenado como número inteiro grande (`BIGINT`). Não é obrigatório (*NULL*). É um "Auto-Relacionamento".

tipo_movimentacao: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Entrada', 'Saída', 'Perda', 'Devolução', 'Ajuste'). Obrigatório (*NOT NULL*).

sentido: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(10)` ou `ENUM` com 'Crédito', 'Débito'). Obrigatório (*NOT NULL*). Define a operação matemática a ser feita no saldo final (somar ou subtrair).

quantidade: Armazenado como número inteiro positivo (`INT UNSIGNED`). Obrigatório (*NOT NULL*). Como a tabela já tem o campo "sentido", a quantidade registrada aqui deve ser sempre um número positivo absoluto (nunca -5, sempre 5, e o sentido diz se é Débito ou Crédito).

data_movimentacao: Armazenado como data e hora conjuntas (`DATETIME` ou `TIMESTAMP`). Obrigatório (*NOT NULL*). Crucial para a linha do tempo do estoque.

origem: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(20)` ou `ENUM` com 'Venda', 'Compra', 'Perda', 'Devolução', 'Ajuste', 'Saldo Inicial'). Obrigatório (*NOT NULL*).

motivo: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, aceitando valores vazios (*NULL*). Usado principalmente quando a origem for "Ajuste" ou "Perda" para o funcionário justificar o que houve (ex: "Produto quebrou na prateleira").

id_movimentacao	id_estoque	id_funcionario	id_item_venda	id_movimentacao_origem	tipo_movimentacao	sentido	quantidade	data_movimentacao	origem	motivo
12001	301	2001	1	-	Saída	Débito	1	28/10/2026 10:30	Venda	Venda realizada no balcão.

12002	302	2002	-	-	Entrada	Crédito	50	20/10/2026 08:00	Compra	Recebimento de lote do fornecedor X.
12003	303	2003	-	-	Perda	Débito	2	25/10/2026 14:00	Perda	Produto danificado no armazém.
12004	301	2001	-	12001	Devolução	Crédito	1	29/10/2026 09:00	Devolução	Cliente devolveu por defeito de fábrica.
12005	304	2005	-	-	Ajuste	Crédito	5	27/10/2026 18:00	Ajuste	Ajuste de inventá

										rio (sobra no estoque físico).

MENSALIDADE

Entidade Principal: MENSALIDADE.

Chave Primária (PK): `id_mensalidade` – Identificador único de cada boleto ou cobrança gerada pelo sistema.

Chave Estrangeira (FK): `id_socio` – Relaciona a mensalidade à tabela **SÓCIO**, indicando quem é o titular responsável pelo pagamento daquela competência.

Dados de Controle e Negócio: `mes_referencia`, `valor_base`, `valor_acrescimos`, `valor_descontos`, `valor_total`, `data_vencimento`, `situacao_mensalidade`, `data_geracao` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_mensalidade (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

id_socio (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) garantindo que nenhuma mensalidade seja gerada para um sócio que não existe ou que já foi excluído do sistema.

mes_referencia: O ideal para armazenamento no banco de dados é usar o formato de texto curto (`VARCHAR(7)`) no formato "MM/AAAA" (ex: "10/2023") ou, como boa prática de programação, armazenar como data (`DATE`) fixando sempre o dia 1º (ex: "2023-10-01"), o que facilita muito gerar relatórios por período. É obrigatório (*NOT NULL*).

valor_base: Armazenado como número decimal financeiro (`DECIMAL(10,2)` ou `NUMERIC(10,2)`). É obrigatório (*NOT NULL*).

valor_acrescimos: Armazenado como `DECIMAL(10,2)`. Não é obrigatório, devendo aceitar *NULL* ou o valor padrão `0.00` caso não haja multas ou taxas extras.

valor_descontos: Armazenado como `DECIMAL(10,2)`. Não é obrigatório, devendo aceitar *NULL* ou `0.00` caso não haja cupons ou abatimentos.

valor_total: Armazenado como `DECIMAL(10,2)`. É obrigatório (*NOT NULL*). Em muitos sistemas modernos, o banco de dados pode ser configurado para que esse campo seja "Calculado Automaticamente" (`valor_base` + `valor_acrescimos` - `valor_descontos`).

data_vencimento: Armazenado no formato de data (`DATE`). É obrigatório (*NOT NULL*).

situacao_mensalidade: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Pendente', 'Pago', 'Atrasado', 'Cancelado'). É obrigatório (*NOT NULL*). Esse campo é vital para o sistema bloquear as catracas de sócios inadimplentes automaticamente.

data_geracao: Armazenado como data e hora conjuntas (`DATETIME` ou `TIMESTAMP`). É obrigatório (*NOT NULL*). Serve para auditar exatamente o momento em que a rotina do sistema rodou e criou a cobrança.

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, aceitando valores vazios (*NULL*).

id_mensalidade	id_socio	mes_referencia	valor_base	valor_acrescimos	valor_descontos	valor_total	data_vencimento	situacao_mensalidade	data_geracao	observacao

13001	501	10/2026	100.00	0.00	10.00	90.00	10/10/2026	Pago	25/09/2026 08:00	Desconto de pontualidade aplicado.
13002	502	10/2026	150.00	0.00	0.00	150.00	10/10/2026	Pendente	25/09/2026 08:00	-
13003	503	09/2026	100.00	10.00	0.00	110.00	10/09/2026	Atrasado	25/08/2026 08:05	Multa e juros por atraso.
13004	504	11/2026	200.00	50.00	0.00	250.00	10/11/2026	Pendente	25/10/2026 14:30	Incluso taxa de aluguel do armário.

13005	505	08/2026	100.00	0.00	100.00	0.00	10/08/2026	Pago	25/07/2026 08:00	Sócio remido (isenção total).

PAGAMENTOS

Entidade Principal: PAGAMENTO (ou Transação Financeira).

Chave Primária (PK): `id_pagamento` – Identificador único de cada transação de pagamento no sistema.

Chave Estrangeira (FK): `id_conta_financeira` – Relaciona o pagamento à tabela **CONTA_FINANCEIRA** (que representa as contas bancárias do clube, cofres ou caixas físicos). Mostra de onde o dinheiro saiu ou para onde entrou.

Dados de Controle e Negócio: `data_pagamento`, `valor_pago`, `forma_pagamento`, `numero_recibo`, `tipo_operacao`, `situacao_pagamento` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_pagamento (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

id_conta_financeira (FK): Armazenado como número inteiro (`INT`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) garantindo que o dinheiro seja creditado ou debitado de uma conta existente e válida no sistema.

data_pagamento: Armazenado no formato de data (`DATE`). Em sistemas financeiros rigorosos, é comum usar data e hora conjuntas (`DATETIME` ou `TIMESTAMP`) para saber o minuto exato da compensação. É obrigatório (*NOT NULL*).

valor_pago: Armazenado como um número decimal financeiro (`DECIMAL(10,2)` ou `NUMERIC(10,2)`). É obrigatório (*NOT NULL*).

forma_pagamento: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(20)` ou `ENUM` com os valores 'Boleto', 'Cartão', 'PIX', 'Dinheiro'). É obrigatório (*NOT NULL*).

numero_recibo: Armazenado como texto (`VARCHAR(20)`). É obrigatório (*NOT NULL*) e possui restrição de unicidade (*UNIQUE*). Ele impede que um mesmo comprovante ou código de transação PIX seja lançado duas vezes no sistema (evitando fraudes ou duplicidade de recebimento).

tipo_operacao: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Recebimento', 'Pagamento'). É obrigatório (*NOT NULL*). Define matematicamente se esse valor vai somar (+) ou subtrair (-) do saldo da conta financeira.

situacao_pagamento: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Confirmado', 'Estornado'). É obrigatório (*NOT NULL*).

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*).

id_pagamento	id_conta_financeira	data_pagamento	valor_pago	forma_pagamento	numero_recibo	tipo_operacao	situacao_pagamento	observacao
14001	1	28/10/2026	150.00	PIX	REC-2026-001	Recebimento	Confirmado	Pagamento de mensalidade.
14002	2	27/10/2026	500.00	Boleto	REC-2026-002	Pagamento	Confirmado	Pagamento de conta de luz.
14003	1	28/10/2026	50.00	Cartão	REC-2026-003	Recebimento	Estornado	Estorno por duplicidade de cobrança.
14004	1	26/10/2026	120.00	Dinheiro	REC-2026-004	Recebimento	Confirmado	Venda no balcão da

								lanchonete.
14005	3	25/10/2026	1500.00	PIX	REC-2026-005	Pagamento	Confirmado	Pagamento de fornecedor de material esportivo.

REGISTRO DE ACESSO

Entidade Principal: REGISTRO DE ACESSO.

Chave Primária (PK): `id_registro_acesso` – Identificador único de cada evento de acesso registrado no sistema.

Chave Estrangeira (FK): CPF – Relaciona o acesso à tabela **PESSOA**, identificando exatamente quem está entrando ou saindo (seja sócio, funcionário, atleta ou visitante cadastrado).

Dados de Controle e Negócio: `data_acesso`, `hora_acesso`, `tipo_acesso`, `meio_acesso` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dado)

id_registro_acesso (PK): Armazenado como número inteiro grande (`BIGINT`), pois tabelas de log de acesso crescem muito rapidamente com o volume diário de circulação. Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

CPF (FK): Armazenado como texto (`VARCHAR(11)` ou `CHAR(11)`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) apontando para a tabela PESSOA, garantindo que o acesso só seja liberado ou registrado para uma pessoa cadastrada.

data_acesso: Armazenado no formato de data (`DATE`). É obrigatório (*NOT NULL*). *(Nota: Em muitos sistemas modernos, `data_acesso` e `hora_acesso` são combinados em um único campo do tipo `DATETIME` ou `TIMESTAMP`, o que facilita bastante a ordenação cronológica e relatórios).*

hora_acesso: Armazenado no formato de hora (`TIME`). É obrigatório (*NOT NULL*).

tipo_acesso: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(10)` ou `ENUM` com os valores 'Entrada', 'Saída'). É obrigatório (*NOT NULL*). Fundamental para o sistema calcular o tempo de permanência ou saber quem ainda está dentro do clube em caso de emergência.

meio_acesso: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(20)` ou `ENUM` com 'Carteirinha', 'QR Code', 'Biometria'). Não é obrigatório, devendo aceitar valores vazios (*NULL*), mas é excelente para auditoria e estatísticas de uso dos leitores da portaria.

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, aceitando valores vazios (*NULL*), usado geralmente para registrar exceções (ex: "Catraca liberada manualmente pelo operador").

id_registro_acesso	CPF	data_acesso	hora_acesso	tipo_acesso	meio_acesso	observacao

15001	111.222.333-44	28/10/2026	08:15	Entrada	Biometria	Acesso liberado pela catraca principal.
15002	222.333.444-55	28/10/2026	09:30	Entrada	QR Code	Visitante cadastrado para evento.
15003	333.444.555-66	28/10/2026	12:00	Saída	Carteirinha	Saída para almoço.
15004	333.444.555-66	28/10/2026	13:30	Entrada	Carteirinha	Retorno do almoço.
15005	444.555.666-77	28/10/2026	18:45	Saída	Biometria	Fim do expediente/treino.

EXAMES MÉDICOS

Entidade Principal: EXAME MÉDICO.

Chave Primária (PK): `id_exame_medico` – Identificador único de cada laudo ou exame cadastrado.

Chave Estrangeira (FK): CPF – Relaciona o exame à tabela **PESSOA**, identificando de quem é o laudo médico.

Dados de Controle e Negócio: `data_exame`, `data_validade`, `resultado`, `nome_medico`, `crm_medico` e `observacao`.

Como as informações são armazenadas no sistema (Banco de Dados)

id_exame_medico (PK): Armazenado como número inteiro (`INT` ou `BIGINT`). Configurado como *Auto-Increment* e *Primary Key*. É obrigatório (*NOT NULL*) e único (*UNIQUE*).

CPF (FK): Armazenado como texto (`VARCHAR(11)` ou `CHAR(11)`). É obrigatório (*NOT NULL*). O banco cria uma restrição (*Foreign Key*) garantindo que o exame seja atrelado a uma pessoa cadastrada no sistema.

data_exame: Armazenado no formato de data (`DATE`). É obrigatório (*NOT NULL*), indicando quando a avaliação foi realizada.

data_validade: Armazenado no formato de data (`DATE`). É obrigatório (*NOT NULL*). Esse campo é vital para rotinas automáticas do sistema: se a data atual ultrapassar a `data_validade`, o sistema pode bloquear o acesso à catraca ou a matrícula em turmas até que um novo exame seja apresentado.

resultado: Armazenado como texto restrito (`VARCHAR(15)` ou `ENUM` com os valores 'Apto', 'Inapto', 'Com Restrição'). É obrigatório (*NOT NULL*). Define se o usuário está liberado para as atividades.

nome_medico: Armazenado como texto (`VARCHAR(100)`). É obrigatório (*NOT NULL*), registrando o nome do profissional responsável.

crm_medico: Armazenado como texto (`VARCHAR(20)`). É obrigatório (*NOT NULL*), servindo para validação e responsabilidade técnica do laudo.

observacao: Armazenado como texto longo (`VARCHAR(500)`). Não é obrigatório, aceitando valores vazios (*NULL*), muito utilizado para detalhar restrições médicas específicas (ex: "Evitar impacto nos joelhos").

id_exame_medico	CPF	data_exame	data_validade	resultado	nome_medico	crm_medico	observacao
16001	111.222.333-44	15/01/2026	15/01/2027	Apto	Dr. Carlos Alberto	CRM-SP 123456	Apto para atividades físicas em geral e natação.
16002	222.333.444-55	20/02/2026	20/08/2026	Com Restrição	Dra. Ana Paula	CRM-SP 654321	Deve usar lentes corretivas durante a prática esportiva.
16003	333.444.555-66	10/03/2026	10/03/2027	Apto	Dr. Carlos Alberto	CRM-SP 123456	Nenhuma restrição encontrada.
16004	444.555.666-77	05/04/2026	05/04/2027	Inapto	Dra. Beatriz Lima	CRM-SP 987654	Afastado temporariamente por

							recomendação cardiológica.
16005	555.666.777-88	12/05/2026	12/05/2027	Apto	Dr. Roberto Santos	CRM-SP 456789	Liberado para musculação e quadras.